

# Code 学习重构

Yuoek & Doubao

2026 年 5 月 24 日

## 目录

|          |                         |           |
|----------|-------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>CSS 全量概念术语中英对照</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1      | 基础通用术语 . . . . .        | 5         |
| 1.2      | 样式引入方式 . . . . .        | 5         |
| 1.3      | 基础语法结构 . . . . .        | 5         |
| 1.4      | 基础选择器 . . . . .         | 5         |
| 1.5      | 组合层级选择器 . . . . .       | 6         |
| 1.6      | 伪类选择器 . . . . .         | 6         |
| 1.7      | 属性选择器 . . . . .         | 6         |
| 1.8      | 字体文本样式 . . . . .        | 6         |
| 1.9      | 盒子模型 . . . . .          | 7         |
| 1.10     | 元素显示模式 . . . . .        | 7         |
| 1.11     | 浮动布局 . . . . .          | 7         |
| 1.12     | 定位布局 . . . . .          | 7         |
| 1.13     | 弹性布局 . . . . .          | 8         |
| 1.14     | 背景样式 . . . . .          | 8         |
| 1.15     | 列表与光标样式 . . . . .       | 8         |
| 1.16     | 过渡与动画 . . . . .         | 9         |
| 1.17     | 移动端适配 . . . . .         | 9         |
| 1.18     | 兼容与代码规范 . . . . .       | 9         |
| <b>2</b> | <b>第一章 CSS 样式基础入门</b>   | <b>11</b> |
| 2.1      | 1.1 语言认知与作用原理 . . . . . | 11        |
| 2.2      | 1.2 三种样式引入方式 . . . . .  | 11        |
| 2.3      | 1.3 基础语法书写规范 . . . . .  | 11        |
| <b>3</b> | <b>第二章 CSS 全品类选择器</b>   | <b>11</b> |

|           |                        |           |
|-----------|------------------------|-----------|
| 3.1       | 2.1 基础核心选择器            | 11        |
| 3.2       | 2.2 层级组合选择器            | 12        |
| 3.3       | 2.3 伪类选择器              | 12        |
| 3.4       | 2.4 属性选择器              | 12        |
| <b>4</b>  | <b>第三章文字与文本排版样式</b>    | <b>12</b> |
| 4.1       | 3.1 字体基础样式属性           | 12        |
| 4.2       | 3.2 文本排版布局样式           | 12        |
| <b>5</b>  | <b>第四章盒子模型核心原理</b>     | <b>13</b> |
| 5.1       | 4.1 盒子四层组成结构           | 13        |
| 5.2       | 4.2 边框样式细节设置           | 13        |
| 5.3       | 4.3 内外边距实操应用           | 13        |
| 5.4       | 4.4 两种盒子计算模式           | 13        |
| <b>6</b>  | <b>第五章元素显示模式分类</b>     | <b>14</b> |
| 6.1       | 5.1 三大基础显示类型           | 14        |
| 6.2       | 5.2 显示模式转换与隐藏          | 14        |
| <b>7</b>  | <b>第六章浮动布局排版</b>       | <b>14</b> |
| 7.1       | 6.1 浮动基础特性原理           | 14        |
| 7.2       | 6.2 浮动引发布局问题           | 14        |
| 7.3       | 6.3 主流清除浮动方案           | 14        |
| <b>8</b>  | <b>第七章定位布局体系</b>       | <b>15</b> |
| 8.1       | 7.1 五种定位模式与参照          | 15        |
| 8.2       | 7.2 偏移与层级控制            | 15        |
| <b>9</b>  | <b>第八章 Flex 弹性伸缩布局</b> | <b>15</b> |
| 9.1       | 8.1 弹性容器与弹性项目          | 15        |
| 9.2       | 8.2 容器整体排列属性           | 15        |
| 9.3       | 8.3 弹性项目独立属性           | 15        |
| <b>10</b> | <b>第九章背景样式全套设置</b>     | <b>16</b> |
| 10.1      | 9.1 基础背景填充样式           | 16        |
| 10.2      | 9.2 背景位置尺寸与附着          | 16        |
| <b>11</b> | <b>第十章列表光标与基础美化</b>    | <b>16</b> |
| 11.1      | 10.1 列表样式重置修改          | 16        |
| 11.2      | 10.2 鼠标光标样式控制          | 16        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>12 第十一章过渡与动画动态效果</b>               | <b>16</b> |
| 12.1 11.1 transition 过渡渐变 . . . . .   | 16        |
| 12.2 11.2 @keyframes 关键帧动画 . . . . .  | 17        |
| <b>13 第十二章移动端响应式适配</b>                | <b>17</b> |
| 13.1 12.1 视口与像素基础概念 . . . . .         | 17        |
| 13.2 12.2 媒体查询适配规则 . . . . .          | 17        |
| 13.3 12.3 相对自适应单位 . . . . .           | 17        |
| <b>14 第十三章 CSS 规范、继承与兼容</b>           | <b>17</b> |
| 14.1 13.1 样式继承与层叠规则 . . . . .         | 17        |
| 14.2 13.2 代码编写规范 . . . . .            | 18        |
| 14.3 13.3 浏览器兼容处理 . . . . .           | 18        |
| 14.4 11.1 transition 过渡渐变效果 . . . . . | 20        |
| 14.5 11.2 运动曲线函数分类 . . . . .          | 20        |
| 14.6 11.3 过渡效果完整代码示例 . . . . .        | 20        |
| 14.6.1 示例 1 分离属性写法 . . . . .          | 20        |
| 14.6.2 示例 2 复合简写写法 . . . . .          | 21        |
| 14.6.3 示例 3 多种运动曲线对比 . . . . .        | 22        |
| 14.7 11.4 过渡核心属性说明 . . . . .          | 23        |
| 14.8 11.5 过渡使用特点 . . . . .            | 23        |

# Css 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

2026 年 5 月 24 日

# 1 CSS 全量概念术语中英对照

## 1.1 基础通用术语

- 层叠样式表—Cascading Style Sheets
- 样式—style
- 表现层—presentation layer
- 结构分离—structure separation
- 解析—parse
- 渲染—render
- 层叠—cascade
- 优先级—priority
- 样式冲突—style conflict
- 样式继承—style inheritance

## 1.2 样式引入方式

- 行内样式—inline style
- 内部样式—internal style
- 外部样式—external style
- 导入样式—import style

## 1.3 基础语法结构

- 选择器—selector
- 声明块—declaration block
- 样式属性—property
- 属性值—property value
- 键值对—key-value pair
- 注释—comment

## 1.4 基础选择器

- 标签选择器—tag selector
- 类选择器—class selector
- 标识选择器—id selector
- 通配符选择器—universal selector

## 1.5 组合层级选择器

- 后代选择器—descendant selector
- 子代选择器—child selector
- 相邻兄弟选择器—adjacent sibling selector
- 通用兄弟选择器—general sibling selector
- 并集选择器—group selector
- 交集选择器—intersection selector

## 1.6 伪类选择器

- 链接伪类—link pseudo-class
- 访问伪类—visited pseudo-class
- 悬浮伪类—hover pseudo-class
- 激活伪类—active pseudo-class
- 聚焦伪类—focus pseudo-class
- 结构伪类—structural pseudo-class
- 奇偶伪类—nth-child pseudo-class

## 1.7 属性选择器

- 属性存在选择—attribute existence selection
- 属性精准匹配—exact attribute match
- 模糊属性匹配—fuzzy attribute match

## 1.8 字体文本样式

- 字体家族—font family
- 字体大小—font size
- 字体粗细—font weight
- 字体倾斜—font style
- 文字颜色—text color
- 水平对齐—text align
- 行高—line height
- 首行缩进—text indent
- 字符间距—letter spacing
- 单词间距—word spacing
- 文本装饰—text decoration
- 大小写转换—text transform

- 空白处理—white space

## 1.9 盒子模型

- 盒子模型—box model
- 内容区域—content
- 内边距—padding
- 边框—border
- 外边距—margin
- 标准盒模型—content-box
- 怪异盒模型—border-box
- 边框圆角—border radius
- 边框阴影—box shadow
- 外边距塌陷—margin collapse

## 1.10 元素显示模式

- 块级元素—block element
- 行内元素—inline element
- 行内块元素—inline-block element
- 显示转换—display conversion
- 元素隐藏—element hidden
- 文档流—normal document flow

## 1.11 浮动布局

- 浮动—float
- 左浮动—float left
- 右浮动—float right
- 脱离文档流—out of document flow
- 高度塌陷—height collapse
- 清除浮动—clear float
- 块级格式化上下文—BFC

## 1.12 定位布局

- 定位—position
- 静态定位—static positioning
- 相对定位—relative positioning

- 绝对定位—absolute positioning
- 固定定位—fixed positioning
- 粘性定位—sticky positioning
- 偏移量—offset
- 堆叠层级—z-index

### 1.13 弹性布局

- 弹性布局—flex layout
- 弹性容器—flex container
- 弹性项目—flex item
- 主轴—main axis
- 侧轴—cross axis
- 主轴对齐—justify content
- 侧轴对齐—align items
- 自动换行—flex wrap
- 伸缩比例—flex grow
- 收缩比例—flex shrink
- 基准尺寸—flex basis
- 排列顺序—order

### 1.14 背景样式

- 背景颜色—background color
- 背景图片—background image
- 图片平铺—background repeat
- 背景定位—background position
- 背景尺寸—background size
- 背景附着—background attachment
- 多重背景—multiple background

### 1.15 列表与光标样式

- 列表样式—list style
- 列表符号—list marker
- 光标样式—cursor style

## 1.16 过渡与动画

- 过渡效果—transition
- 过渡时长—transition duration
- 运动曲线—timing function
- 延迟时间—transition delay
- 关键帧—keyframe
- 动画—animation
- 播放次数—animation iteration
- 动画方向—animation direction

## 1.17 移动端适配

- 视口—viewport
- 物理像素—physical pixel
- 逻辑像素—logical pixel
- 设备像素比—device pixel ratio
- 媒体查询—media query
- 相对单位—relative unit
- 根相对单位—rem
- 自身相对单位—em
- 视口单位—vw vh
- 百分比单位—percentage

## 1.18 兼容与代码规范

- 私有前缀—vendor prefix
- 样式重置—style reset
- 浏览器兼容—browser compatibility
- 命名规范—naming convention
- 属性顺序—property order
- 代码缩进—code indentation

# Css 学习目录

## 数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

## 2 第一章 CSS 样式基础入门

### 2.1 1.1 语言认知与作用原理

- CSS 层叠样式表诞生与版本迭代
- 网页三层架构样式表现层职责
- HTML 结构与 CSS 样式分离开发思想
- 浏览器解析样式匹配渲染流程
- 样式层叠覆盖基础生效规则
- 多样式冲突优先级判定机制

### 2.2 1.2 三种样式引入方式

- 行内样式 style 属性嵌入写法
- 内部样式 style 标签页面内嵌
- 外部样式独立 .css 文件外链引入
- 导入方式 @import 样式引入
- 四类引入方式优先级对比关系

### 2.3 1.3 基础语法书写规范

- CSS 选择器匹配目标元素
- 声明块大括号包裹样式代码
- 样式属性控制外观特征
- 属性值对应样式具体参数
- 键值对冒号分隔语法格式
- 多条样式分号结尾分隔规则
- 单行多行注释编写格式与作用

## 3 第二章 CSS 全品类选择器

### 3.1 2.1 基础核心选择器

- 标签选择器批量匹配同类标签
- 类选择器 class 归类分组选取
- id 选择器唯一标识精准选取
- 通配符选择器全局所有元素匹配

### 3.2 2.2 层级组合选择器

- 后代选择器匹配所有内层嵌套元素
- 子代选择器仅匹配直接一级子元素
- 相邻兄弟选择器匹配紧邻同级元素
- 通用兄弟选择器匹配后续同级元素
- 并集选择器多元素共用统一样式
- 交集选择器多重条件精准筛选元素

### 3.3 2.3 伪类选择器

- 链接状态 :link、visited 伪类
- 交互状态 hover、active、focus 伪类
- 结构位置 first-child、last-child 伪类
- 奇偶排序 nth-child 序列伪类

### 3.4 2.4 属性选择器

- 存在属性匹配筛选元素
- 属性等于精准值匹配规则
- 开头结尾包含模糊匹配

## 4 第三章文字与文本排版样式

### 4.1 3.1 字体基础样式属性

- font-family 字体家族切换设置
- font-size 字体尺寸大小调节
- font-weight 字体粗细等级控制
- font-style 文字倾斜样式效果
- color 文字颜色多种取值写法

### 4.2 3.2 文本排版布局样式

- text-align 文本水平对齐方式
- line-height 行高间距排版控制
- text-indent 段落首行缩进效果
- letter-spacing 字符间距调整
- word-spacing 单词间距间隔设置

- text-decoration 下划线删除线上划线
- text-transform 英文字母大小写转换
- white-space 空白换行文本排版规则

## 5 第四章盒子模型核心原理

### 5.1 4.1 盒子四层组成结构

- content 内容区域存放页面内容
- padding 内边距内容与边框间距
- border 边框元素外围线条边界
- margin 外边距元素与外部间距
- 元素实际占位尺寸计算逻辑

### 5.2 4.2 边框样式细节设置

- 边框粗细线型颜色基础属性
- 上下左右单边边框单独样式
- border-radius 圆角弧度大小调节
- 正圆椭圆异形圆角绘制方法
- 边框阴影立体投影效果

### 5.3 4.3 内外边距实操应用

- 四边统一简写赋值语法
- 单个方向独立边距设置
- margin 水平居中对齐实现技巧
- 垂直外边距塌陷合并现象
- 相邻元素边距叠加规则

### 5.4 4.4 两种盒子计算模式

- content-box 标准盒子计算规则
- border-box 怪异盒子尺寸模式
- box-sizing 属性切换盒模型
- 两种模式布局尺寸差异对比

## 6 第五章元素显示模式分类

### 6.1 5.1 三大基础显示类型

- block 块级元素独占一行排布
- inline 行内元素同行紧凑排列
- inline-block 行内块兼具两类特性
- 各类元素宽高边距样式限制

### 6.2 5.2 显示模式转换与隐藏

- display 属性切换元素显示类型
- display none 完全隐藏不占位
- visibility hidden 隐藏保留原有位置
- 两种隐藏方式视觉布局区别

## 7 第六章浮动布局排版

### 7.1 6.1 浮动基础特性原理

- float 左浮动右浮动取值设置
- 浮动元素脱离标准文档流
- 多元素同行并排布局实现
- 浮动元素层级提升效果
- 浮动元素宽高自动适配规则

### 7.2 6.2 浮动引发布局问题

- 父容器高度塌陷缺失高度
- 下方普通元素上浮错乱
- 浮动元素排版错位重叠

### 7.3 6.3 主流清除浮动方案

- 额外空白标签法清除浮动
- 伪元素 after 闭合浮动样式
- overflow 溢出属性触发 BFC 清除
- BFC 块级格式化上下文原理

## 8 第七章定位布局体系

### 8.1 7.1 五种定位模式与参照

- static 静态默认常规文档流定位
- relative 相对定位以自身原始位置参照
- absolute 绝对定位以非静态父级参照
- fixed 固定定位以浏览器窗口为参照
- sticky 粘性定位滚动区间吸附定位

### 8.2 7.2 偏移与层级控制

- top、bottom、left、right 四边偏移量
- z-index 元素垂直堆叠层级顺序
- 层级生效父级约束限制条件
- 定位元素居中对齐实现方式

## 9 第八章 Flex 弹性伸缩布局

### 9.1 8.1 弹性容器与弹性项目

- display flex 开启弹性布局模式
- 父容器弹性容器概念
- 子元素弹性项目概念
- 主轴与侧轴双向方向区分

### 9.2 8.2 容器整体排列属性

- flex-direction 主轴方向切换
- flex-wrap 弹性项目自动换行
- justify-content 主轴对齐与间距分配
- align-items 侧轴单行元素对齐
- align-content 多行侧轴间距排布

### 9.3 8.3 弹性项目独立属性

- flex-grow 项目剩余空间占比放大
- flex-shrink 项目空间不足收缩比例
- flex-basis 项目基准占位尺寸
- align-self 单个项目独立侧轴对齐

- order 项目排列先后顺序调整

## 10 第九章背景样式全套设置

### 10.1 9.1 基础背景填充样式

- background-color 纯色背景填充
- background-image 背景图片引入
- background-repeat 图片平铺重复规则

### 10.2 9.2 背景位置尺寸与附着

- background-position 坐标方位定位
- background-size 背景图缩放尺寸
- background-attachment 背景固定滚动特性
- 多重背景叠加样式写法

## 11 第十章列表光标与基础美化

### 11.1 10.1 列表样式重置修改

- list-style-type 列表符号样式切换清除
- 列表默认内外边距重置统一

### 11.2 10.2 鼠标光标样式控制

- 默认指针文本光标形态
- 等待拖拽禁止点击光标
- 样式跳转小手光标设置

## 12 第十一章过渡与动画动态效果

### 12.1 11.1 transition 过渡渐变

- 过渡属性指定变化样式
- 过渡时长控制变化速度
- 运动曲线调节渐变节奏
- 延迟时间延后触发效果
- 鼠标交互触发平滑样式切换

## 12.2 11.2 @keyframes 关键帧动画

- 关键帧定义动画变化过程
- 动画绑定元素执行播放
- 播放时长次数延迟设置
- 循环播放往返逆向运动
- 动画暂停运行状态控制

# 13 第十二章移动端响应式适配

## 13.1 12.1 视口与像素基础概念

- viewport 移动端视口适配配置
- 物理像素设备真实成像点
- 逻辑像素网页布局计算单位
- 设备像素比缩放换算关系

## 13.2 12.2 媒体查询适配规则

- @media 屏幕媒介条件判断
- 屏幕宽度阈值分界判定
- 不同设备尺寸差异化样式

## 13.3 12.3 相对自适应单位

- rem 基于根标签字体相对单位
- em 基于自身字体相对单位
- 
- vw、vh 视口宽高相对单位

# 14 第十三章 CSS 规范、继承与兼容

## 14.1 13.1 样式继承与层叠规则

- 可继承样式自动传递子元素
- 不可继承样式独立生效
- 就近原则!important 强制优先级

## 14.2 13.2 代码编写规范

- 类名语义化命名规范
- 样式属性统一书写顺序
- 代码层级缩进整洁排版
- 冗余样式精简合并优化

## 14.3 13.3 浏览器兼容处理

- 浏览器私有前缀兼容写法
- 主流内核样式差异适配
- 初始化重置样式统一默认外观
- 兼容降级方案基础设计

transition

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

## 14.4 11.1 transition 过渡渐变效果

- 过渡动画概念：样式状态平滑渐变切换
- transition-property 指定参与过渡的样式属性
- transition-duration 设置过渡持续时长
- transition-timing-function 运动速度曲线
- transition-delay 过渡触发延迟等待时间
- 简写复合属性统一配置过渡参数
- 鼠标悬浮触发样式过渡变化
- 点击获取焦点触发过渡效果
- 类名切换驱动动态过渡动画
- 无过渡样式瞬间切换对比区别

## 14.5 11.2 运动曲线函数分类

- linear 匀速直线运动曲线
- ease 先慢后快再放缓默认曲线
- ease-in 由慢到快加速运动
- ease-out 由快到慢减速运动
- ease-in-out 两端慢中间快对称曲线
- cubic-bezier 自定义贝塞尔曲线

## 14.6 11.3 过渡效果完整代码示例

### 14.6.1 示例 1 分离属性写法

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>分离属性过渡写法</title>
  <style>
    .box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: #409eff;
      /* 单独拆分过渡属性 */
      transition-property: width, background-color;
      transition-duration: 0.5s;
```

```
        transition-timing-function: ease;
        transition-delay: 0s;
    }
    .box:hover {
        width: 200px;
        background-color: #f56c6c;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="box"></div>
</body>
</html>
```

#### 14.6.2 示例 2 复合简写写法

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>过渡简写语法</title>
    <style>
        .box2 {
            width: 100px;
            height: 100px;
            background: #67c23a;
            border-radius: 4px;
            /* 简写格式: 属性 时长 曲线 延迟 */
            transition: all 0.4s ease-in-out 0.1s;
        }
        .box2:hover {
            width: 180px;
            height: 180px;
            border-radius: 50\%;
            background: #e6a23c;
        }
    </style>
</head>
```

```
<body>
  <div class="box2"></div>
</body>
</html>
```

### 14.6.3 示例 3 多种运动曲线对比

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>运动曲线对比</title>
  <style>
    .wrap {margin: 20px;}
    .curve-item {
      width: 80px;
      height: 60px;
      background: #909399;
      margin: 10px 0;
      transition: margin-left 1s;
    }
    .linear {transition-timing-function: linear;}
    .ease {transition-timing-function: ease;}
    .ease-in {transition-timing-function: ease-in;}
    .ease-out {transition-timing-function: ease-out;}
    .ease-in-out {transition-timing-function: ease-in-out;}

    .wrap:hover .curve-item {
      margin-left: 200px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrap">
    <div class="curve-item linear">linear</div>
    <div class="curve-item ease">ease</div>
    <div class="curve-item ease-in">ease-in</div>
    <div class="curve-item ease-out">ease-out</div>
```

```
        <div class="curve-item ease-in-out">ease-in-out</div>
    </div>
</body>
</html>
```

## 14.7 11.4 过渡核心属性说明

- transition-property: 设定参与渐变的样式, all 代表全部属性
- transition-duration: 动画执行时长, 单位 s、ms
- transition-timing-function: 控制动画快慢节奏曲线
- transition-delay: 触发后延迟执行的等待时间

## 14.8 11.5 过渡使用特点

- 常用触发方式: hover、active、类名切换、JS 修改样式
- 仅支持两个状态之间平滑切换动画
- 过渡效果不脱离标准文档流, 仅视觉形态变化